Analiză matematică II

I. Integrale improprii

Def. Fie $f:[a,b)\to\mathbb{R}$. Notăm $\int_a^b f(x)dx = \lim_{\substack{c\to b\\ c<b}}\int_a^c f(x)dx$.

Ex. $\int_0^\infty \frac{1}{x^2+1}dx = \lim_{c\to\infty}\int_0^c\frac{1}{x^2+1}dx = \lim_{c\to\infty}\operatorname{arctg} x\Big|_0^c =$

$= \lim_{c\to\infty}\operatorname{arctg} c - \operatorname{arctg} 0 = \frac{\pi}{2}$

Prop. $f:[a,b)\to\mathbb{R}$ local integrabilă, $c\in(a,b)$.
Atunci $\int_a^b f dx \in C \Leftrightarrow \int_c^b f dx \in C$ și

$\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx$

Prop. $f:[a,b)\to\mathbb{R}$ continuă și $\lim_{x\nearrow b} f(x)\in\mathbb{R}$.
$\Rightarrow \int_a^b f(x)dx \in C$.

Ex. $\int_0^1 \frac{\sin x}{x}dx$, $\int_0^1\frac{\operatorname{tg} x}{x}dx$, $\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{x}dx$ sunt C

Crt. Abel-Dirichlet: $f,g:[a,b)\to\mathbb{R}$ local integrabile a.î.

1. f descrescătoare și $\lim_{c\nearrow b} f(c)=0$
2. $\int_a^c g\,dx$ e mărginită, $\forall c\in(a,b)$

Atunci $\int_a^b fg\,dx \in C$.

Ex. $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}dx = \int_0^1\frac{\sin x}{x}dx + \int_1^\infty\frac{\sin x}{x}dx$

$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x}dx = \int_1^\infty \frac{1}{x}\cdot\sin x\,dx \in C$ (cf. crt. A-D).

Ex. $\int_0^\infty \sin(x^2)dx$, $\int_0^\infty\cos(x^2)dx$ → convergentă

Prop. $f:[a,b)\to[0,\infty)$ local integrabilă.
$\int_a^b f dx \in C \Leftrightarrow \exists M\in\mathbb{R}, M>0$ a.î. $\forall c\in(a,b)$, $\int_a^c f dx \le M$.

Crt. comparației: Fie $f,g:[a,b)\to[0,\infty)$ local integrabile a.î. $0\le f(x)\le g(x)$, $\forall x\in[a,b)$.

1. $\int_a^b g\,dx\in C \Rightarrow \int_a^b f dx \in C$
2. $\int_a^b f dx \in D \Rightarrow \int_a^b g\,dx\in D$

Crt. comparației cu limită: Fie $f,g:[a,b)\to\mathbb{R}$ local integrabile cu $f\ge 0$ și $g>0$ pe $[c,b)$ cu $c\in(a,b)$.
Dacă $\lim_{x\nearrow b}\frac{f(x)}{g(x)}\in\mathbb{R}$, atunci $\int_a^b f dx$ și $\int_a^b g\,dx$ au aceeași natură.

Prop.

1. $\int_a^\infty \frac{1}{x^\alpha}dx$ este C pt. $\alpha>1$; D pt. $\alpha\in(0,1]$
2. $\int_0^1\frac{1}{x^\alpha}dx$ este C pt. $\alpha\in(0,1)$; D pt. $\alpha\ge 1$

II. Funcțiile Beta și Gamma

$$B(p,q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$$

$$\Gamma(p) = \int_0^\infty x^{p-1}e^{-x}dx$$

Proprietăți:

$\Gamma(1)=1$

$\Gamma(p+1)=p\Gamma(p)$, $\forall p>0$

$\Gamma(n)=(n-1)!$, $n\in\mathbb{N}^*$

$\Gamma\left(\frac12\right)=\sqrt{\pi}$

$B(p,q)=B(q,p)$

$q\,B(p+1,q) = p\,B(p,q+1)$, $\forall p,q>0$

$B(p+1,q)+B(p,q+1)=B(p,q)$, $\forall p,q>0$

$B(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$, $p,q>0$

$\Gamma\left(\frac12\right)$, $B(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$

$B\left(\frac12,\frac12\right)=\frac{\Gamma^2\left(\frac12\right)}{\Gamma(1)}=\Gamma^2\left(\frac12\right)$

$B\left(\frac12,\frac12\right)=\int_0^1 x^{-\frac12}(1-x)^{-\frac12}dx = \int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x}}dx$, $u=\sqrt{x}\Leftrightarrow x=u^2 \Rightarrow dx = 2u\,du$

$= \int_0^1 \frac{1}{u}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\cdot 2u\,du = 2\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}du = 2\arcsin u\Big|_0^1 = 2\cdot\frac{\pi}{2}=\pi$

$\left.\begin{array}{l}\Gamma^2\left(\frac12\right)=\pi\\ \Gamma\left(\frac12\right)>0\end{array}\right\}\Rightarrow\Gamma\left(\frac12\right)=\sqrt{\pi}$

Ex. $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{2n}dx = \int_0^1 u^{2n}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}du$

$\beta(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}$

$u=\sin x$

$x=\arcsin u$

$dx=\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}du$

$I=\int_0^1 u^{2n}\cdot(1-u^2)^{-\frac12}du$

$t=u^2$

$u=\sqrt{t}\Rightarrow du = \frac{1}{2\sqrt{t}}dt$

$I=\int_0^1 t^n\cdot(1-t)^{-\frac12}\cdot\frac{1}{2\sqrt{t}}dt = \frac12\int_0^1 t^n(1-t)^{-\frac12}t^{-\frac12} =$

$=\frac12\int_0^1 t^{n-\frac12}(1-t)^{-\frac12}dt = \frac12\beta\left(n+\frac12,\frac12\right)=\frac12\cdot\frac{\Gamma\left(n+\frac12\right)\Gamma\left(\frac12\right)}{\Gamma(n+1)}=$

$=\frac12\cdot\frac{\Gamma\left(n+\frac12\right)\sqrt{\pi}}{n!}$

$\Gamma\left(n+\frac12\right)=\left(n-\frac12\right)\left(n-\frac32\right)\ldots$

III. Serii de funcții

$\sum_{n=0}^\infty x^n = \frac{1}{1-x}$, $\forall x\in(-1,1)$

$s(x)=\sum_{n=0}^\infty\frac{x^2}{(1+x^2)^n} = x^2\sum_{n=0}^\infty\left(\frac{1}{1+x^2}\right)^n =$

$= x^2\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{1+x^2}} = x^2\cdot\frac{1}{\frac{x^2}{1+x^2}} = x^2+1$

$s(0)=0$

$s\xrightarrow{\Delta} f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x\ne0\\ 0, & x=0\end{cases}$ discontinuă în 0

$s \overset{u}{\not\rightarrow} f$

IV. Serii de puteri

Fie $\sum_{n=0}^\infty a_nx^n$ o serie de puteri.

① $\rho=\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|} \Rightarrow R=\frac{1}{\rho}$

⇒ seria e absolut conv. pe $(-R,R)$
seria e divergentă pe $(-\infty,-R)\cup(R,+\infty)$

② $\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \Rightarrow R=\frac{1}{\rho}$

⇒ seria e absolut conv. pe $(-R,R)$
seria e divergentă pe $(-\infty,-R)\cup(R,\infty)$

Prop. Fie A mulțimea de convergență
$\Rightarrow (-R,R)\subseteq A\subseteq[-R,R]$

Prop. Fie $\sum_{n=0}^\infty a_nx^n$ o serie de puteri cu $R>0$. Atunci, pentru $\forall r\in(0,R)$ seria e conv. pe $[-r,r]$.

Corolar. Fie $\sum_{n=0}^\infty a_nx^n$ o serie de puteri cu $R>0$ și $f:(-R,R)\to\mathbb{R}$, $f(x)=\sum_{n=0}^\infty a_nx^n$. Atunci f continuă pe $(-R,R)$.

Th. (Abel). Fie $\sum_{n=0}^\infty a_nx^n$ o serie de puteri cu $R>0$. Dacă $\sum_{n=0}^\infty a_nR^n\in C$ și $f:[-R,R)\to\mathbb{R}$, $f(x)=\sum_{n=0}^\infty a_nx^n$, atunci $\lim_{\substack{x\to R\\ x<R}}f(x)=f(R)$.

Ex. 1. Să se calculeze suma seriei $S=\sum_{n=1}^\infty\frac{x^n}{n}$, $A=[-1,1)$

$S'=\sum_{n=1}^\infty\frac{\cancel{n}x^{n-1}}{\cancel{n}} = \sum_{n=1}^\infty x^{n-1} = \sum_{n=0}^\infty x^n = \frac{1}{1-x}$

$S=\int S' = \int\frac{1}{1-x}dx = -\ln(1-x)+C$

$S(0)=-0+C-0\Rightarrow C=0$

2. Să se descompună $f:\mathbb{R}\to\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$, $f(x)=\operatorname{arctg} x$.

$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$

$\sum_{n=0}^\infty x^n=\frac{1}{1-x} \to \sum_{n=0}^\infty(-x^2)^n = \frac{1}{1+x^2}$

$f'(x)=\sum_{n=0}^\infty(-x^2)^n = \sum_{n=0}^\infty(-1)^nx^{2n}$

$f(x)=\int\sum_{n=0}^\infty(-1)^nx^{2n} = \sum_{n=0}^\infty(-1)^n\cdot\frac{x^{2n+1}}{2n+1}+C$

$f(0)=0=0+C\Rightarrow C=0$

$\Rightarrow f(x)=\sum_{n=0}^\infty(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, $R=(-1,1)$

$\sum_{n=0}^\infty\frac{(-1)^n}{2n+1} = \lim_{\substack{x\to1\\ x<1}}f(x)=f(1)=\frac{\pi}{4}$.

$T_n(x)=\sum_{k=0}^n\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$

↳ pol. Taylor de grad n asociat lui f în x_0

$R_n(x)=f(x)-T_n(x)$

3. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=e^x$ în serie de puteri

$e^x=1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\ldots+\frac{x^n}{n!}+\ldots$

$e^x=\sum_{n=0}^\infty\frac{x^n}{n!}$

$T_n(x)=\sum_{k=0}^n\frac{e^{x_0}}{k!}(x-x_0)^k$

$T_n(x)=\sum_{k=0}^n\frac{x^k}{k!}\to e^x$

$R_n(x)=e^x-\sum_{k=0}^n\frac{x^k}{k!}\longrightarrow 0$

$e^x-\sum_{n=0}^\infty\frac{x^n}{n!}=0$

$e^x=\sum_{n=0}^\infty\frac{x^n}{n!}$

$\forall x\in(-1,1)$, $(1+x)^\alpha=\sum_{n=0}^\infty\frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$

V. Topologie pe $\mathbb{R}^n$

Def. Fie $f:A\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$. U.A.S.E.:

① f continuă în $a\in A$

② $\forall V\in\mathcal{V}(f(a))\ \exists U\in\mathcal{V}(a)$ a.î. $f(U\cap A)\subset V$

③ $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta_\varepsilon>0$ a.î. $\forall x\in A$ cu $\|x-a\|<\delta_\varepsilon$ avem $\|f(x)-f(a)\|<\varepsilon$.

④ $\forall(x_n)_{n\ge1}\subset A$ cu $\lim_{n\to\infty}x_n=a$ avem $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=f(a)$.

Prop. Orice aplicație liniară e continuă.

VI. Derivate parțiale

Def. Spunem că f este derivabilă după vectorul v în punctul a dacă există și este finită limita:

$$\lim_{t\to0}\frac{f(a+tv)-f(a)}{t}$$

Notăm: $\frac{\partial f}{\partial v}=\lim_{t\to0}\frac{f(a+tv)-f(a)}{t}$.

Def. Fie $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$. Atunci:

$$J_f(a)=\begin{pmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \ldots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a)\\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \ldots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(a)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(a) & \ldots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a)\end{pmatrix}$$

$\det J_f(a)=\frac{D(f_1,f_2,\ldots,f_n)}{D(x_1,x_2,\ldots,x_n)}$

Def. Spunem că $f:D=\mathring{D}\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ este diferențiabilă în $a\in D$ dacă există o aplicație liniară $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ a.î.:

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)-T(x-a)}{\|x-a\|}=0$$

Această aplicație T, dacă există, este unică și notăm $T(a)=df(a)$.

Prop. Dacă $f:D=\mathring{D}\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ este diferențiabilă în $a\in D$, atunci f este continuă în a.

Prop. Dacă $f:D=\mathring{D}\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ este diferențiabilă în $a\in D$ și $v\in\mathbb{R}^n$, $v\ne0$, atunci există $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$ și $df(a)(v)=\frac{\partial f}{\partial v}(a)$.

Th. Fie $D\subset\mathbb{R}^n$ DESCHISĂ, $f:D\to\mathbb{R}^m$ și $a=(a_1,a_2,\ldots,a_n)\in D$. Dacă există $V\in\mathcal{V}_a$ cu prop. că există toate derivatele parțiale $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, $1\le i\le n$ în orice punct din V și acestea sunt continue în a, atunci f este diferențiabilă în a și:

$$df(a)=\sum_{i=1}^n\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)\,dx_i$$

Prop. Fie $f:D=\mathring{D}\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$, $f=(f_1,f_2,\ldots,f_m)$. Funcția f este diferențiabilă în $a\in D\Leftrightarrow f_i$ sunt diferențiabile în a și:

$$df(a)=(df_1(a),df_2(a),\ldots,df_m(a))$$

Diferențiala de ordinul n este:

$$d^nf(a,b)(x,y)=\sum_{k=0}^nC_n^k\frac{\partial^nf}{\partial x^{n-k}\partial y^k}(a,b)\,x^{n-k}y^k$$

$T_n(x)=f(a)+\sum_{k=1}^n\frac{1}{k!}d^kf(a)(x-a)$ se numește polinomul Taylor de grad n asociat lui f în a, cu $f:D\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$.

Formula lui Taylor cu rest Lagrange:
$D=\mathring{D}\subset\mathbb{R}^n$ și D convexă, $a\in D$, $f:D\to\mathbb{R}$ o funcție de clasă C^{n+1} pe D. Atunci pentru $\forall x\in D\ \exists c\in D$ un punct situat pe $[a,x]$ a.î.:

$$f(x)=T_n(x)+\frac{1}{(n+1)!}d^{n+1}f(c)(x-a)$$

Prop. Fie $D\subset\mathbb{R}^n$ deschisă, $f:D\to\mathbb{R}$ de clasă C^n și $a\in D$. Atunci:

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-T_n(x)}{\|x-a\|^n}=0,$$

unde $T_n(x)$ este polinomul Taylor de gradul n asociat funcției f în punctul a.

VII. Extreme pentru funcții de mai multe variabile

Condiții:

① Folosind $d^2f(a)$:
- → $d^2f(a)(v)>0$, $\forall v\in\mathbb{R}^n$ ⇒ a minim local
- → $d^2f(a)(v)<0$, $\forall v\in\mathbb{R}^n$ ⇒ a maxim local
- → $d^2f(a)$ e nedefinită ⇒ a nu este punct de extrem local.

② Folosind Hessiana:
- → $\Delta_i>0$, $\forall i=\overline{1,n}$ ⇒ a minim local
- → $(-1)^i\Delta_i>0$, $\forall i=\overline{1,n}$ ⇒ a maxim local
- → $\exists i=\overline{1,n}$, $\Delta_i=0$ ⇒ caz de dubiu
- → altfel, a nu este punct de extrem local

VIII. Teorema funcțiilor implicite

Fie $D\subset\mathbb{R}^{n+m}$ deschisă, $(x_0,y_0)\in D$, $x_0=(x_0^1,\ldots,x_0^n)$, $y_0=(y_0^1,y_0^2,\ldots,y_0^m)$, $F=(F_1,F_2,\ldots,F_m):D\to\mathbb{R}^m$ o funcție vectorială astfel încât:

① $F_i\in C^1(D)$, $\forall i=\overline{1,m}$

② $F(x_0,y_0)=0$

③ $\frac{D(F_1,F_2,\ldots,F_m)}{D(y_1,y_2,\ldots,y_m)}\ne0$

Atunci există $U\in\mathcal{V}_{x_0}$ și există $V\in\mathcal{V}_{y_0}$ și o unică funcție $f=(f_1,f_2,\ldots,f_m):U\to V$ a.î.:

① $f(x_0)=y_0$ și $F(x,f(x))=0$, $\forall x\in U$

② $f_i\in C^1(U)$, pentru $\forall x\in U$:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_i}=-\frac{\frac{D(F_1,F_2,\ldots,F_m)}{D(x_i,y_2,\ldots,y_m)}}{\frac{D(F_1,F_2,\ldots,F_m)}{D(y_1,y_2,\ldots,y_m)}},\ \ldots,\ \frac{\partial f_m}{\partial x_i}=-\frac{\frac{D(F_1,F_2,\ldots,F_m)}{D(y_1,y_2,\ldots,y_{m-1},x_i)}}{\frac{D(F_1,F_2,\ldots,F_m)}{D(y_1,y_2,\ldots,y_m)}}$$

③ Dacă $F_i\in C^k$, $\forall i=\overline{1,m}\Rightarrow f_i\in C^k$, $\forall i=\overline{1,m}$

IX. Inversare locală

Def. Fie $D=\mathring{D}$, $G=\mathring{G}\subset\mathbb{R}^n$. O funcție $f:D\to G$ se numește difeomorfism de clasă C^1 dacă este:

① bijectivă
② de clasă C^1
③ inversa este de clasă C^1

Th. Fie $D\subset\mathbb{R}^n$ deschisă, $x_0\in D$ și $f=(f_1,\ldots,f_n):D\to\mathbb{R}^n$ de clasă C^1 cu prop. că $\det J_f(x_0)\ne0$. Atunci $\exists U\in\mathcal{V}_{x_0}$, $\exists V\in\mathcal{V}_{y_0=f(x_0)}$ a.î. $f|_U:U\to V$ este un difeomorfism de clasă C^1 de la U la V

Corolar. Fie $D\subset\mathbb{R}^n$ deschisă, $f:D\to\mathbb{R}^n$ de clasă C^1 a.î. $J_f(a)$ e inversabilă pentru $\forall a\in D$. Atunci f este o aplicație deschisă (adică duce deschiși în deschiși)

Th. Fie $f:D\to G$ bijectivă de clasă C^1 între doi deschiși $D,G\subset\mathbb{R}^n$. U.A.S.E:

① f difeomorfism de clasă C^1
② $\det J_f(a)\ne0$, $\forall a\in D$
③ $df(a)$ este inversabilă, $\forall a\in D$.

Exerciții

1. $f(x,y,z)=\varphi(\overbrace{xy}^{u},\overbrace{x^2+y^2-z^2}^{v})$

$xz\frac{\partial f}{\partial x}-yz\frac{\partial f}{\partial y}+(x^2-y^2)\frac{\partial f}{\partial z}=0$

$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial\varphi}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial\varphi}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial\varphi}{\partial u}\cdot y+\frac{\partial\varphi}{\partial v}\cdot 2x$

$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{\partial\varphi}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial\varphi}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial\varphi}{\partial u}\cdot x+\frac{\partial\varphi}{\partial v}\cdot 2y$

$\frac{\partial f}{\partial z}=\frac{\partial\varphi}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial\varphi}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial z}=\frac{\partial\varphi}{\partial u}\cdot 0+\frac{\partial\varphi}{\partial v}\cdot(-2z)$

$xz\left(\frac{\partial\varphi}{\partial u}\cdot y+\frac{\partial\varphi}{\partial v}\cdot 2x\right)-yz\left(\frac{\partial\varphi}{\partial u}\cdot x+\frac{\partial\varphi}{\partial v}\cdot 2y\right)+(x^2-y^2)\cdot$

$\cdot(-2z)\frac{\partial\varphi}{\partial v}=\cancel{xyz\frac{\partial\varphi}{\partial u}}+\cancel{2x^2z\frac{\partial\varphi}{\partial v}}-\cancel{xyz\frac{\partial\varphi}{\partial u}}-\cancel{2y^2z\frac{\partial\varphi}{\partial v}}-$

$-\cancel{2x^2z\frac{\partial\varphi}{\partial v}}-\cancel{2y^2z\frac{\partial\varphi}{\partial v}}=0$.

2. $f(x,y)=\begin{cases}xy\sin\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\ne(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

a) $f\in C^1(\mathbb{R})$.

b) $\frac{\partial^2f}{\partial x\partial y}(0,0)$

c) $f\in C^2(\mathbb{R})$?

a) $\frac{\partial f}{\partial x}=\begin{cases}y\sin\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}+\frac{4x^2y^3}{(x^2+y^2)^2}\cos\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}\\ 0\end{cases}$

$\frac{\partial f}{\partial y}=\begin{cases}x\sin\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}+\frac{4y^2x^3}{(x^2+y^2)^2}\cos\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}\\ 0\end{cases}$

$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\underbrace{y\sin\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}}_{\searrow 0}+\frac{4x^2y^3}{(x^2+y^2)^2}\cos\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}=0.$

$\frac{4x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}\cdot y\le\frac{\cancel{4x^2y^2}}{\cancel{4x^2y^2}}\cdot y=y\longrightarrow0$

b) $\frac{\partial^2f}{\partial x\partial y}(0,0)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)(0,0)=$

$=\lim_{x\to0}\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x,0)-\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)}{x}=$

$=\lim_{x\to0}\frac{x\sin1-0}{x}=\sin1$

$\frac{\partial^2f}{\partial y\partial x}(0,0)=-\sin1$

3. $f(x,y)=x^4+y^3-4x^3-3y^2+3y$

$\frac{\partial f}{\partial x}=4x^3-12x^2=0\Leftrightarrow x^3-3x^2=0$
$\Leftrightarrow x^2(x-3)=0$
$\Leftrightarrow x\in\{0,3\}$

$\frac{\partial f}{\partial y}=3y^2-6y+3\Rightarrow y=1$

Puncte critice: $(0,1)$, $(3,1)$

$\frac{\partial^2f}{\partial x^2}=12x^2-24x$

$\frac{\partial^2f}{\partial y^2}=6y-6\qquad\frac{\partial^2f}{\partial x\partial y}=0$

$H_f=\begin{pmatrix}12x^2-24x & 0\\ 0 & 6y-6\end{pmatrix}$

$\Delta_1=12x^2-24x$

$\Delta_2=6y-6\cdot\Delta_1$

$(3,1):\ \Delta_1=\underline{12\cdot9-24\cdot3}>0$

$\begin{array}{r}12\\ \cdot 9\\ \hline 108\\ -72\\ \hline 36\end{array}$

$\Delta_2=0$

$d^2f=36dx^2$ P.D.

$f(x,y)-f(3,1)=x^4+y^3-4x^3-3y^2+3y-$

$-81-1+4\cdot27+3-3=$

$=x^4+y^3-4x^3-3y^2+3y-27-1=$

$=x^4+y^3-4x^3-3y^2+3y-28.\quad=g(x,y)$

$g(0,a)=a^3-3a^2+3a-1-27=(a-1)^3-3^3=$

$=(a-4)(a^2+2a+1+6a-6+9)=$

$=(a-4)(a^2+8a+4)$

5. $\varphi=\varphi(x,y)$, $\psi=\psi(x,y)$

$\begin{cases}\varphi+\psi=x+y\\ x\varphi+y\psi=1\end{cases}$

$\frac{\partial\varphi}{\partial x},\frac{\partial\varphi}{\partial y},\frac{\partial\psi}{\partial x},\frac{\partial\psi}{\partial y}$

$\varphi=x+y-\psi$

$x(x+y-\psi)+y\psi=1$

$x^2+xy-x\psi+y\psi=1$

$\begin{cases}\frac{\partial\varphi}{\partial x}+\frac{\partial\psi}{\partial x}=1\Rightarrow\frac{\partial\varphi}{\partial x}=1-\frac{\partial\psi}{\partial x}\\ \varphi+x\frac{\partial\varphi}{\partial x}+y\frac{\partial\psi}{\partial x}=0.\end{cases}$

$\varphi+x\left(1-\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)+y\frac{\partial\psi}{\partial x}=0$

$(1,0,-1)$
$x=x(z)$

① $\begin{cases}x+y+z=0\\ x^2+y^2+z^2-2=0\end{cases}$

$\frac{\partial x}{\partial z}=-\frac{\frac{D(F,G)}{D(z,y)}}{\frac{D(F,G)}{D(x,y)}}=-\frac{2y-2z}{2y-2x}$

$x=x(z)$, $y=y(z)$

$(1,0,-1)$

$x'(-1),y'(-1),x''(-1),y''(-1)$

$\frac{\partial y}{\partial z}=-\frac{\frac{D(F,G)}{D(x,z)}}{\frac{D(F,G)}{D(x,y)}}=-\frac{2z-2x}{2y-2x}$

$\frac{\partial x}{\partial z}(-1)=-\frac{2y(-1)-2\cdot(-1)}{2y(-1)-2x(-1)}$

$=-\frac{0+2}{0-2}=\frac{2}{2}=1.$

$F(x,y,z)=x+y+z$

$G(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-2$

$F(1,0,-1)=G(1,0,-1)=0.$

$\frac{D(F,G)}{D(x,y)}\ne0$ ✓ $J_f=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2x & 2y\end{pmatrix}\to 2y-2x$

$f:I=[0,1]\times[0,1]\to\mathbb{R}$

$f(x,y)=x+y$

f integrabilă Riemann și calc. $\iint_I f$.